11쪽 1번

매쓰프로 개념 중3-2 · 11쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

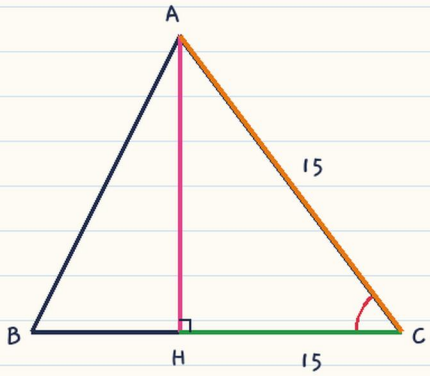
1. △ABC에서 $\overline{BC} = \overline{AC} = 15$이고, $\cos C = \frac{3}{5}$일 때,

AB의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- 수선 긋기 → 삼각비 → 피타고라스 정리 ▶ 11쪽 개념 설명

그림



$\overline{CH} = 15 \cos C = 15 \times \frac{3}{5} = 9$

$\sin C = \sqrt{1 - (\frac{3}{5})^2} = \frac{4}{5}$

$\overline{AH} = 15 \times \frac{4}{5} = 12$

$\overline{BH} = 15 - 9 = 6$

$\overline{AB} = \sqrt{12^2 + 6^2} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$

답 $6\sqrt{5}$